PROYECTO FORMATIVO INTEGRAL • INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y GUÍA DE DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ESCOLAR: EDUNOVA

Nombre Oficial del Software:	EduNova (Sistema Integrado de Educación)
Versión del Software:	2.5 Estable (Producción Verificada)
URL de Acceso en Producción (Cloud):	https://sinetec-1.onrender.com
Servicio Local / Red LAN:	http://localhost:8000 (0.0.0.0:8000)
Entornos Operativos:	Cloud PaaS (Render HTTPS) y On-Premise (MySQL InnoDB)
Fecha de Entrega y Validación:	Octubre de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ALCANCE DE EDUNOVA EN PRODUCCIÓN

EduNova es una plataforma integral de gestión académica, escolar y de integración formativa diseñada para instituciones educativas de educación básica, media técnica y formación complementaria. El sistema unifica bajo una única interfaz intuitiva y altamente responsiva la operación administrativa, curricular, de acompañamiento familiar y seguimiento institucional.

El software implementa un control de acceso basado en roles (RBAC) con seis portales especializados que operan de forma simultánea e interactiva sobre la base de datos relacional:

- **Panel Administrador:** Gestión global de instituciones, usuarios, programas, auditoría forense, papelera de reciclaje y métricas maestras.
- **Panel de Rectoría:** Métricas de rendimiento institucional, semáforos de deserción, directores de grupo y supervisión de convenios.
- **Panel de Secretaría:** Expediente digital de aprendices/estudiantes, matrículas masivas, carnetización con QR criptográfico y certificaciones.
- **Panel Docente / Aula:** Carga académica, sábanas de notas cuantitativas y cualitativas, control de asistencia, guías didácticas y mensajería.
- **Portal del Estudiante:** Horarios semanales, portafolio de evidencias, notas por periodo, estado de asistencias y entrega de tareas.
- **Portal de la Familia / Acudiente:** Boletines oficiales de calificaciones, monitoreo de inasistencias en tiempo real, circulares y vinculación de múltiples hijos.

2. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y PILA DE SOFTWARE (VERSIONES REALES)

El software ha sido construido y desplegado utilizando las versiones más estables y robustas del ecosistema Python y web:

Componente / Capa	Tecnología	Versión Exacta
Lenguaje de Programación	Python	3.13.14 (3.11/3.12 compatible)
Framework Web Backend	Django	5.0.14 LTS
Base de Datos Relacional	MySQL Server	8.0 (Motor InnoDB)
Conector de Base de Datos	PyMySQL	1.2.3
Servidor de Aplicación WSGI	Gunicorn / Python WSGI	26.2.0
Archivos Estáticos	WhiteNoise	6.12.0
Variables de Entorno	python-decouple	3.8
Manipulación Gráficos / Reportes	ReportLab / Pillow / openpyxl	5.0.1 / 12.3.0 / 3.1.5
Frontend & Diseño	HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3	Bootstrap Icons 1.11

3. BASE DE DATOS: CONFIGURACIÓN MYSQL, MOTOR INNODB Y ESQUEMA

EduNova opera con base de datos relacional MySQL Server 8.0 bajo el esquema 'sinetec'. El motor InnoDB proporciona integridad referencial estricta y transacciones seguras (ACID).

Parámetros del esquema de datos comprobado en producción:

• Base de Datos: **sinetec** | Cotejamiento: **utf8mb4_unicode_ci** | Motor: **InnoDB**

Métricas Reales de la Base de Datos Verificadas:

Usuarios del Sistema (User)	26 usuarios	Activos y Verificados
Perfiles Institucionales (PerfilUsuario)	24 perfiles	Asignados con Rol
Roles de Seguridad (Rol)	12 roles	Configurados (RBAC)
Instituciones Educativas Articuladas	15 colegios	Con Código DANE Único
Programas y Asignaturas	26 programas	Malla Curricular Vigente
Fichas Académicas	19 fichas	Vigentes
Matrículas Escolares	11 matrículas	Expediente Asociado
Cargas Docentes y Horarios	6 cargas / 11 horarios	Asignados

4. DEPENDENCIAS Y ENTORNO VIRTUAL

El proyecto se instala de manera limpia y reproducible a través del archivo requirements.txt:

```
# Comandos de instalación:
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1 # (Windows) o source venv/bin/activate (Linux)
pip install -r requirements.txt
```

5. VARIABLES DE ENTORNO (.env)

Las variables confidenciales se desacoplan en el archivo .env:

```
SECRET_KEY=clave_secreta_de_produccion_aleatoria_50_caracteres
DEBUG=False
ALLOWED_HOSTS=sinetec-1.onrender.com,localhost,127.0.0.1,midominio.edu.co
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://sinetec-1.onrender.com,http://localhost:8000
DB_NAME=sinetec
DB_USER=root
DB_PASSWORD=su_contrasenia
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
```

6. MIGRACIONES Y ARCHIVOS ESTÁTICOS (WHITENOISE)

El ciclo de despliegue sincroniza la base de datos y compila estáticos optimizados:

```
python manage.py showmigrations # Verifica estado de migraciones
python manage.py migrate # Aplica migraciones pendientes
python manage.py collectstatic --noinput # Empaqueta y comprime con WhiteNoise
```

7. ARQUITECTURA DE SERVIDOR WEB Y APLICACIÓN

A. Producción Cloud (Render): La aplicación se ejecuta mediante Gunicorn WSGI con 3 workers y WhiteNoise para estáticos. Enlace directo mediante Procfile y build.sh.

B. Producción Local / Red LAN: Ejecutable en Windows Server / Linux en el puerto 8000 (accesible vía http://localhost:8000 o IP de red institucional http://192.168.x.x:8000).

8. DOMINIO PÚBLICO Y HTTPS

• Instancia Pública Activa: **https://sinetec-1.onrender.com** con certificado TLS/SSL activo emitido por Cloudflare / Let's Encrypt.

• Para dominios personalizados institucionales, se asocia un registro DNS tipo CNAME y se habilita Nginx con Certbot para la renovación automática del certificado.

9. SEGURIDAD, RBAC Y PAPELERA DE RECICLAJE

- Cifrado PBKDF2 SHA-256 para almacenamiento de credenciales.
- Decoradores @login_required y verificación de perfil por cada panel.
- Protección CSRF con token criptográfico y escape de plantillas contra XSS.
- Borrado lógico de notas, guías, tareas y estudiantes mediante el modelo PapeleraReciclaje.

10. COPIAS DE SEGURIDAD (BACKUPS)

```
# Copia de seguridad física en MySQL Server:
mysqldump -u root -p --single-transaction --quick sinetec > SINETEC_backup_produccion.sql

# Exportación lógica en formato JSON (UTF-8):
python manage.py dumpdata --natural-foreign -e contenttypes -e auth.Permission --indent 2 > backup.json
```

11. BATERÍA DE PRUEBAS DE LOS SEIS PANELES Y RESULTADOS

Se ejecutó la batería de pruebas de integración HTTP completa sobre la base de datos de producción con el 100% de los seis paneles respondiendo con éxito (HTTP 200 OK):

Panel	Usuario	Rutas Evaluadas	Resultado
Administrador	admin	/dashboard/, /usuarios/, /instituciones/, /reportes/	**200 OK**
Rectoría	rector	/rectoria/, /indicadores/, /instituciones/	**200 OK**
Secretaría	secretaria	/secretaria/, /estudiantes/, /matriculas/	**200 OK**
Docente	docente	/docente/, /mis-asignaturas/, /asistencia/, /calificaciones-docente/	**200 OK**
Estudiante	est1	/estudiante/, /estudiante/horario/, /estudiante/calificaciones/	**200 OK**
Familia	familia	/familia/, /familia/boletines/, /familia/circulares/	**200 OK**

Resultados de Verificación de Conectividad en Vivo:

- **Servidor Local:** http://localhost:8000/ -> Respondiendo HTTP 200 OK en puerto 8000.
- **Servidor Cloud:** https://sinetec-1.onrender.com/ -> Respondiendo HTTPS 200 OK con certificado SSL activo.

12. GUÍA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

```
# Iniciar servidor institucional local en segundo plano:
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 --noreload

# Diagnóstico automático de conexión MySQL:
python verificar_mysql.py

# Chequeo de seguridad previo al pase de producción:
python manage.py check --deploy
```